INSTRUÇÃO TÉCNICA

Conservar Escada Isolada nos Serviços em LDMT e LDBT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº291/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 6
5.2- Considerar Aspectos: 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 7 e 20: 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Conservar Escada Isolada nos Serviços em LDMT e LDBT

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para conservação de escada isolada nos serviços em LDMT E LDBT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Considerar Aspectos:

- O uso das escadas portáteis é uma atividade séria que envolve riscos de acidentes graves e/ou fatais, tanto em LDBT ou em LDMT. Por exemplo, as escadas danificadas, necessitando de reparos não devem ser utilizadas, se não puderem ser reparadas devem ser destruídas. Além disso, deve-se manter as escadas limpas de graxas ou óleos lubrificantes minerais, verificar todas as partes da escada antes de cada trabalho para saber se está em perfeita condição de uso.

NOTA:

1. A resistência da escada é projetada para seu comprimento, não se devendo anexar outra escada a fim de prolongar sua altura. Todos as escadas são obrigadas a cumprir as normas técnicas, como a NBR 16308.

- A escada é um equipamento muito importante para os trabalhos em instalações elétricas. Esta deve ser confeccionada com materiais isolantes, a fim de garantir a segurança do trabalhador quanto ao uso e no seu transporte.
- Um dos principais materiais utilizados na fabricação das escadas para trabalhos com eletricidade é a **Fibra de Vidro.** Por ter como característica a alta resistência há intempérie, são isolantes elétricas e térmicas. São indicadas para trabalhos com eletricidade e possui a vantagem de menor peso, o que facilita o manuseio.

Figura 1: Escada isolada

Os modelos das escadas mais utilizadas nas manutenções das redes elétricas de distribuição são:

- **Singelas** – São escadas simples de encosto, possuem apenas um lance e no topo da escada uma correia para apoio no poste. Devem ser posicionadas sempre em pisos horizontais, planos e resistentes, garantindo sua perfeita estabilidade.

- **Extensíveis** – São escadas de encosto, normalmente utilizadas para trabalhos elétricos em postes, algumas possuem no topo da escada uma correia para apoio no poste evitando que a escada gire ou escorregue (normalmente usadas nos serviços de baixa tensão), e outras devem ser utilizadas através do acoplamento de um distanciador (usadas exclusivamente nos serviços de média tensão).

Figura 2: Distanciador para escada isolada

⇒ CONSERVAR ESCADA ISOLADA

- Uma série de procedimentos devem ser adotados para garantir a conservação de escadas isoladas, veja a seguir os mais adequados:

a) Armazenamento

- As escadas devem ser mantidas em local abrigado, seco, com boa ventilação e que permita fácil acesso. Se possível, manter as mesmas na embalagem original até a primeira utilização;
- Fixar em paredes na posição horizontal apoiada a 30 cm das extremidades e no meio (3 suportes devidamente nivelados;
- Evitar a permanência sobre veículos;
- Não guardar escadas em local onde são armazenados ou manipulados líquidos inflamáveis;
- Não armazenar escadas que apresentem algum defeito, mas sim identificá-las como defeituosas e encaminhá-las, se possível, para os devidos reparos.

⇒ TRANSPORTE:

a) Pelo usuário

As escadas devem ser transportadas no ombro e deve-se prestar a máxima atenção ao:

- Ao transpor portas;
- Entre veículos e máquinas;
- Movimentar-se em vias de acesso e esquinas;
- Onde a visão é limitada por obstáculos existentes no local;

Escadas deverão ser transportadas por duas pessoas, apoiada nos ombros do mesmo lado e próximo as extremidades.

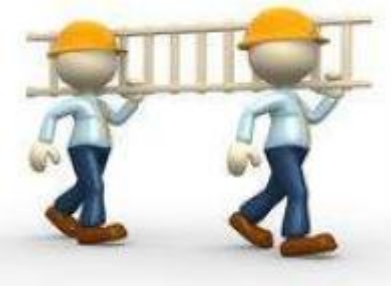


Figura 3: Exemplo da forma de transportar a escada

NOTA:

2. Atenção especial deve ser dada ao manuseio com as escadas, a fim de evitar danos que comprometam sua utilização nos serviços de rede.

b) Em veículos

- No transporte em veículos, utilizar suporte apropriado com apoios de borracha protetora;
- As escadas deverão ser presas adequadamente de modo a não proporcionarem perigo;
- Quando o transporte de escadas for por meio de suportes fixados em utilitários ou em caminhões, garantir que elas sejam devidamente acondicionadas com amarração para evitar danos.

Figura 4: Escada apoiada no suporte veicular

⇒ LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO

- A limpeza deve ser feita periodicamente, a fim de retirar graxa, óleo ou outros resíduos que estejam impregnados nos componentes da escada. Após a limpeza, passar um pano com silicone (escadas de fibra de vidro) e lubrificar os sistemas de travamento (roldanas, catracas e limitadores de abertura) das escadas.

⇒ TESTE E VERIFICAÇÕES

- Uma forma para se avaliar a conservação das escadas isoladas é realizar periodicamente testes de resistência mecânica e isolação para se verificar possíveis falhas de utilização.

a) Resistência Mecânica

- Com a escada totalmente estendida, posicionada na horizontal, apoiada pelos
- Montantes em dois cavaletes, colocados a 300 mm das extremidades da escada.

- Aplica-se uma carga de 80 N, no meio do vão da escada, durante 10 (dez) minutos, não devendo ocorrer qualquer deformação ou ruptura.

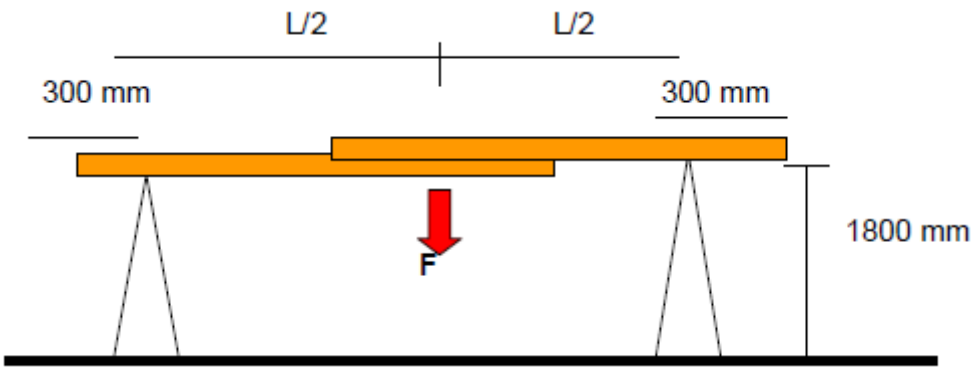


Figura 5: Exemplo de teste de resistência mecânica

b) Ensaio Elétrico

- Com a escada totalmente estendida, posicionada na horizontal, apoiada pelos montantes em dois cavaletes isolados, colocados a 300 mm das extremidades da escada.
- Aplica-se uma tensão de 50.000 volts / 60 Hz em uma distância de 150 mm durante um minuto.

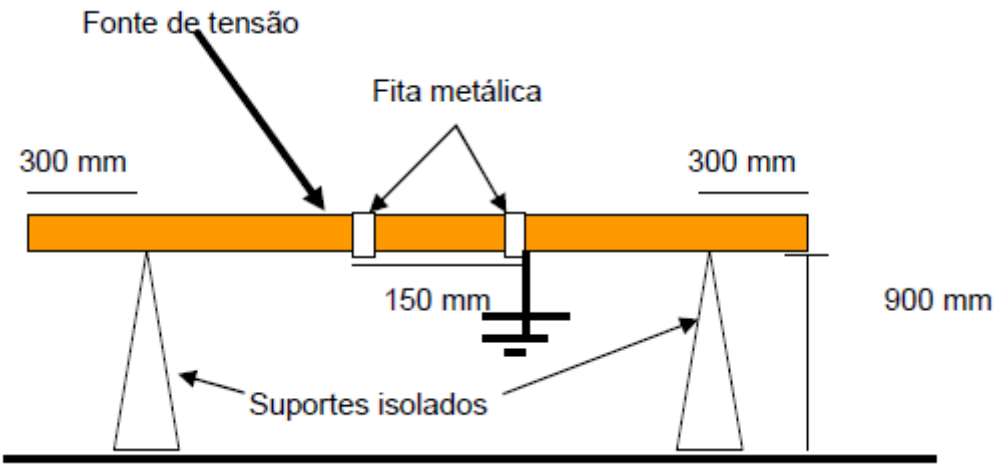
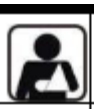


Figura 6: Exemplo de realização do ensaio elétrico

5.3- Identificar os Riscos: 1, 7 e 20:

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Tecido, trapo ou estopa	Adequada
Sabão neutro / Sabão comum	Adequada
Lona ou encerado	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/05/2019	Vigente	-	30/05/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Daniely Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		